

机械设计期末选填整理

一、填空题

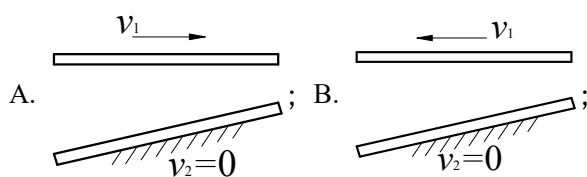
1. 普通平键的截面尺寸 $b \times h$ 是按_____来选择, 而键长 L 通常按_____而定。
2. 螺纹连接防松的实质是_____。
3. 影响机械零件疲劳强度最为重要的三个因素是_____、_____、_____。
4. 静应力下, 零件材料有两种损坏形式: _____。在变应力条件下, 零件的损坏形式是_____。
5. 为了减小承受轴向载荷螺栓上的总拉伸载荷的变化幅度, 采用减小_____刚度或增大_____刚度都可以。
6. 圆柱蜗杆传动正确啮合条件_____。
7. 切制蜗轮的滚刀, 其_____必须与相应的蜗杆相同, 因此制定蜗杆分度圆直径的标准系列, 目的是为了_____。
8. 为了蜗杆传动能自锁, 应选_____头蜗杆; 为了提高蜗杆的刚度, 应采用_____的直径系数。
9. 滚子链传动是由滚子、套筒、销轴、内、外链板所组成, 其_____与_____之间, _____与_____之间分别用过盈配合连接; 而_____与_____之间、_____与_____之间分别为间隙配合。
10. 当直齿圆柱齿轮, 斜齿圆柱齿轮和直齿圆锥齿轮的材料、热处理方式及几何参数均相同时, 承载能力最高的是_____传动, 承载能力最低的是_____传动。
11. 液体摩擦动压滑动轴承的轴瓦上的油孔、油沟位置应开在_____。
12. 滚动轴承 30207 的轴承类型名称是_____, 内径是_____mm。
13. 失效是指_____。在不发生失效的条件下, 零件所能安全工作的限度, 称为_____。
14. 在表面润滑情况下, 将摩擦分为三种状态: _____、_____、_____。
15. 滚动轴承型号为 61213, 轴承类型为_____, 内径为_____。
16. 带传动的设计依据是_____。
17. 滑动轴承的承载量系数 C_p 将随着偏心率 χ 的增加而_____, 相应的最小油膜厚度 $h_{\min}$ 也随着 χ 的增加而_____。
18. 对齿轮材料性能的基本要求为_____。
19. 一般情况下, 链传动的_____传动比为常数, _____传动比不为常数。
20. 限制蜗杆的直径系数 q 是为了_____。蜗杆传动的滑动速度越大, 所选润滑油的粘度值应越_____。

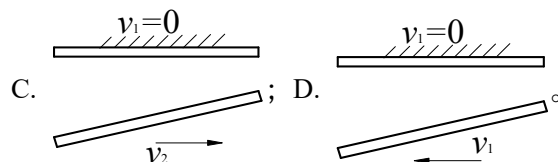
二、选择题

1. 采用螺纹联接时, 若被联接件之一厚度较大, 且材料较软, 强度较低, 不需要经常装拆, 则一般宜采用_____。
A. 螺栓联接; B. 双头螺柱联接; C. 螺钉联接; D. 铰制孔螺栓联接。
2. 与多键联接相比, 花键联接的下列特征中, 有_____是不符合事实的。
A. 适合于批量生产; B. 大大削弱了轴的强度;
C. 具有较大的承载能力; D. 轴上零件在轴上对中性好。
3. 为了提高齿轮传动的接触强度, 可考虑采用较为有效的是_____。
A. 采用闭式传动 B. 提高齿轮制造精度 C. 适当增大传动中心距 D. 减少齿数, 增大模数
4. 蜗杆传动中, 当其它条件相同时, 增加蜗杆的头数, 则传动效率_____。
A. 降低 B. 增加 C. 不变 D. 不能确定
5. 零件受对称循环应力时, 对于塑性材料应取_____作为材料的极限。
A. 材料的强度极限 B. 材料的屈服极限
C. 材料的疲劳极限 D. 屈服极限除以安全系数
6. 在键联接的设计中, 键的长度主要根据_____来选定。
A. 传递转矩的大小; B. 安装和使用条件; C. 轴的直径尺寸; D. 轮毂的长度。
7. 若螺纹的直径和螺旋副的摩擦系数一定, 则拧紧螺母时的效率取决于螺纹的_____。
A. 螺距和牙型角; B. 螺纹升角和螺纹头数;
C. 螺纹升角和牙侧角; D. 螺距和升角。
8. 在螺纹联接中, 当有一个被联接件太厚, 并需要经常装拆时, 宜选用_____。
A. 螺栓联接; B. 双头螺柱联接; C. 螺钉联接; D. 紧定螺钉联接。
9. 对于软齿面的闭式齿轮, 轮齿常见的失效形式是_____。
A. 轮齿疲劳折断; B. 齿面胶合; C. 齿面疲劳点蚀; D. 齿面塑性变形。
10. 为了提高齿轮传动的抗点蚀能力, 可考虑_____。
A. 采用闭式传动; B. 提高齿轮的制造精度;
C. 适当增大传动中心距; D. 保持传动中心距而适当增大齿轮模数。
11. 蜗杆传动的失效形式与齿轮传动类似, 其中最易发生的是_____。
A. 胶合与磨损; B. 点蚀与磨损; C. 轮齿折断与磨损; D. 塑性变形与胶合。
12. 两个平行圆柱体相互压紧, 已知两圆柱体的半径 $R_1 > R_2$, 材料弹性模量 $E_1 > E_2$, 则两者的接触应力_____。
A. $\sigma_{H1} > \sigma_{H2}$; B. $\sigma_{H1} < \sigma_{H2}$; C. $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$; D. 大小不确定。
13. 有一双线螺纹的尺寸为: 外径 $d = 20\text{mm}$, 内径 $d_1 = 17.294\text{mm}$, 中径 $d_2 = 18.376\text{mm}$, 螺距 $t = 2.5\text{mm}$, 则螺纹升角 λ 为_____。
A. 4.55° ; B. 4.95° ; C. 5.26° ; D. 2.48° 。
14. 标准平键的承载能力通常取决于_____。

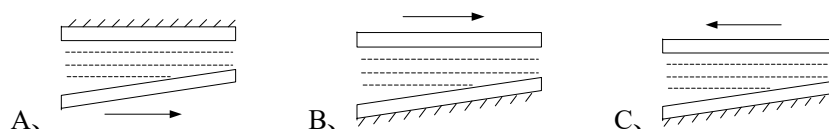
- A. 键的剪切强度; B. 键的弯曲强度;
C. 键联接工作表面挤压强度; D. 轮毂的挤压强度。
15. 开式齿轮传动的主要失效形式是_____。
- A. 轮齿疲劳折断; B. 齿面磨损; C. 齿面塑性变形; D. 齿面胶合。
16. 在蜗杆传动中, 引入直径系数 q 的目的是_____。
- A. 便于蜗杆尺寸的计算; B. 容易实现蜗杆传动中心距的标准化;
C. 提高蜗杆传动的效率; D. 减少蜗轮滚刀的数量, 利于刀具标准化。
17. 两圆柱体沿母线相压, 在和为 F 时, 最大接触应力为 σ_H , 若载荷增大到 $2F$ 时, 最大接触应力为_____。
- A. $1.26\sigma_H$; B. $1.41\sigma_H$; C. $1.59\sigma_H$; D. $2\sigma_H$ 。
18. 采用螺纹联接时, 若被联接件之一厚度较大, 且材料较软, 强度较低, 需要经常装拆, 则一般宜采用_____。
- A. 螺栓联接; B. 双头螺柱联接; C. 螺钉联接; D. 铰制孔螺栓联接。
19. 圆柱齿轮传动, 当齿轮直径不变, 而减小模数增大齿轮齿数时, 可以_____。
- A. 提高轮齿的弯曲强度; B. 提高轮齿的接触强度;
C. 提高轮齿的静强度; D. 改善传递的平稳性。
20. 在普通圆柱蜗杆传动中, 蜗杆头数和模数不变, 如提高蜗杆直径系数, 将使_____。
- A. 蜗杆的强度和传动效率提高;
B. 蜗杆的强度和传动效率降低;
C. 蜗杆的强度提高和传动效率降低;
D. 蜗杆的强度降低和传动效率提高。
21. 下列措施中, _____不利于提高齿轮轮齿抗疲劳折断能力。
- A. 减轻加工损伤 B. 减小齿面粗糙度; C. 表面强化处理; D. 减小齿根过渡曲线半径;
22. 其他条件相同时, 仅增加蜗杆头数, 则滑动速度_____。
- A. 增加; B. 保持不变; C. 减小; D. 可能增加或减小。
23. 循环特性 $r = -1$ 的变应力是_____应力。
- A. 对称循环变; B. 脉动循环变; C. 非对称循环变; D. 静。
24. 采用螺纹联接时, 若被联接件之一厚度较大, 需要经常装拆, 则一般宜采用_____。
- A. 螺栓联接; B. 双头螺柱联接; C. 螺钉联接; D. 铰制孔螺栓联接。
25. 对于标准齿轮传动, 影响齿形系数 Y_{Fa} 的主要几何参数是_____。
- A. 齿轮的模数; B. 齿轮的压力角; C. 齿轮的齿顶高系数。
26. 蜗杆传动中, 当其它条件相同时, 增加蜗杆的头数, 则传动效率_____。
- A. 降低; B. 增加; C. 不变。
27. 在非液体摩擦滑动轴承的设计中, 限制 pv 值的主要目的是_____。
- A. 避免轴承过热而胶合; B. 避免轴承过度磨损;
C. 避免轴承因过热而产生塑性变形; D. 避免轴承因发热而卡死。

28. 一般在滚子链传动中, 为使链条磨损均匀, _____。
- A. 链节数 L_p 和链轮齿数 Z 均应取偶数; B. 链节数 L_p 和链轮齿数 Z 均应取奇数;
C. 链节数 L_p 取为偶数, 链轮齿数 Z 均应取为奇数;
D. 链节数 L_p 取为奇数, 链轮齿数 Z 均应取为偶数。
29. _____不是滚动轴承预紧的目的。
- A. 增加支承刚度 B. 提高旋转精度 C. 减小振动和噪声 D. 降低摩擦力矩
30. 自行车车轮轴属于_____。
- A. 传动轴 B. 转轴 C. 固定芯轴 D. 转动芯轴
31. 滑动轴承计算中限制 p_v 值是考虑限制轴承的_____。
- A. 磨损 B. 发热 C. 胶合 D. 塑性变形
32. 在带传动中 (减速传动), 带内应力的最大值发生在在带_____。
- A. 进入大带轮处; B. 离开大带轮处; C. 进入小带轮处; D. 离开小带轮处。
33. 滚子链传动的最主要参数是_____。
- A. 链的排距; B. 链的节距; C. 滚子外径; D. 销轴直径。
34. 安装齿轮的轴, 若刚度不足而使弯曲变形超过允许范围, 则会造成_____。
- A. 严重的齿根应力集中; B. 传动的动载荷增大;
C. 齿间载荷分配不均; D. 沿齿宽方向发生偏载。
35. 在相同的径向负荷下, 角接触向心球轴承派生轴向力的大小主要取决于_____。
- A. 轴承的基本额定动负荷; B. 轴承的额定静负荷;
C. 轴承成对使用时的安装方式; D. 轴承结构。
36. 标准 B 型 V 带传动, 在张紧初应力 $\sigma_0 = 1.5 \text{ N/mm}^2$ 时, 传递的有效圆周力 $F_e = 300 \text{ N}$, 若不考虑带的离心力, 则工作时传动带的紧边拉力 F_1 及松边拉力 F_2 的大小分别是____N。
(提示: B 型带的剖面面积 $A = 138 \text{ mm}^2$)
- A. 329 和 29; B. 343 和 43; C. 357 和 57; D. 371 和 71。
37. 在一定转速时, 要减小链条传动的不均匀性和动载荷, 应_____。
- A. 增大链条节距和链轮齿数; B. 增大链条节距和减小链轮齿数;
C. 减小链条节距和增大链轮齿数; D. 减小链条节距和链轮齿数。
38. 应用标准套筒滚子链传动的许用功率曲线, 必须根据_____来选择链条的型号和润滑方式。
- A. 链条的圆周力和传递功率; B. 小链轮的转速和计算功率;
C. 链条的圆周力和计算功率; D. 链条的速度和计算功率。
39. 在两板间充满一定粘度的液体, 两板相对运动方向如图所示, 可能形成流体动压润滑的是_____。





40. 在进行滚动轴承组合设计中，对支承跨距很长，工作温度变化很大的轴，为适应轴有较大的伸缩变形，应考虑_____。
- A. 将一端轴承设计成游动的； B. 采用内部间隙可调整的轴承；
C. 采用内部间隙不可调整的轴承； D. 轴颈与轴承内圈采用很松的配合。
41. 在轴的初步计算中，轴的直径是按_____进行初步确定的。
- A. 弯曲强度； B. 扭转强度； C. 轴段的长度； D. 轴段上零件的孔径。
42. 在链传动中，链节数常采用偶数，这是为了使链传动_____。
- A. 工作平稳； B. 链条与链轮轮齿磨损均匀； C. 提高传动效率； D. 避免采用过渡链节
43. 在用弯扭合成当量弯矩法计算转轴时，采用校正系数 α 是考虑到_____。
- A. 弯曲应力可能不是对称循环应力； B. 扭转剪应力可能不是对称循环应力；
C. 轴上有应力集中； D. 轴的表面粗糙度不同。
44. 动压滑动轴承能建立动压的条件中，不必要的条件是_____。
- A. 轴颈与轴瓦间构成楔形间隙； B. 充分供应润滑油； C. 润滑油温度不超过 50°C；
D. 轴颈与轴瓦表面之间有相对滑动，使润滑油从大口流向小口。
45. 代号为 7212AC 的滚动轴承，对它的承载情况描述最准确的是_____。
- A. 只能承受径向负荷； B. 单个轴承能承受双向轴向负荷；
C. 只能承受轴向负荷； D. 能同时承受径向负荷和单向轴向负荷。
46. 只承受弯矩的转动心轴，轴表面一固定点的弯曲应力是_____。
- A. 静应力； B. 脉动循环应力； C. 对称循环应力； D. 非对称循环应力。
47. 带传动在工作中产生弹性滑动的原因是_____。
- A. 带与带轮间的摩擦系数较小； B. 带传递的外载荷过大；
C. 带的弹性与紧边和松边的拉力差； D. 初拉力过小。
48. 当转速较高时，同时承受轴向载荷和径向载荷，宜选用_____。
- A. 圆锥滚子轴承； B. 角接触球轴承 C. 深沟球轴承； D. 调心球轴承。
49. 下列那种形式能形成动压润滑_____。



50. 带传动采用张紧轮的目的是_____。
- A. 减轻带的弹性滑动； B. 提高带的寿命；
C. 改变带的运动方向； D. 调节带的初拉力